

Aula 16

*DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Engenharia de Software - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Equipe
Informática 2 (Diego Carvalho),
Equipe Informática 1 (Diego
Carvalho)**

09 de Julho de 2026

Índice

1) Engenharia de Usabilidade	3
2) Questões Comentadas - Engenharia de Usabilidade - Multibancas	26
3) Lista de Questões - Engenharia de Usabilidade - Multibancas	39

ENGENHARIA DE USABILIDADE

Conceitos Básicos

Pessoal, vocês já interagiram com um website que não está bem organizado ou que é complexo demais e não possui um menu de ajuda? Talvez vocês já usaram algum programa que por conta de um clique acidental os fez perder algum arquivo; ou um controle remoto com muito mais botões do que o que você realmente precisa; ou um touch-screen de caixa eletrônico que não responde rápido às suas ações.

Todos esses são problemas de usabilidade! Projetistas podem identificar muitos desses problemas e até consertá-los ao se focarem na usabilidade durante o processo de design do sistema. Eles podem aplicar métodos de usabilidade, como testes de usabilidade para assegurar que um produto satisfaz critérios de usabilidade ou Inteligência Artificial para adaptar-se automaticamente ao usuário.

Vamos primeiro ver o que é usabilidade? A Norma ISO/IEC 9126 define usabilidade como a capacidade que um sistema interativo oferece a seu usuário, em determinado contexto de operação, para a realização de tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável. **É a facilidade com que um usuário pode aprender a operar, preparar entradas para um sistema ou componente e interpretar suas saídas.**

A Norma ISO/IEC 9241-11 define usabilidade como medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso. **A Norma lembra que a usabilidade é dependente do contexto de uso e o nível alcançado dependerá das circunstâncias específicas nas quais o produto é usado.**

De acordo com a Cartilha de Usabilidade do Governo Eletrônico (e-PWG – Usabilidade), ela pode ser definida como o estudo ou a aplicação de técnicas que proporcionem a facilidade de uso de um dado objeto, no caso, um sítio. **A usabilidade busca assegurar que qualquer pessoa consiga utilizar o sítio e que este funcione da forma esperada por essa pessoa.**

Em resumo, usabilidade tem como objetivos a: facilidade de uso; facilidade de aprendizado; facilidade de memorização de tarefas; produtividade na execução de tarefas; prevenção, visando a redução de erros; satisfação do indivíduo; etc. **Para a usabilidade, o ponto de partida do desenvolvimento é sempre o usuário.** Usuário é cada pessoa que utiliza o objeto em questão por meio de uma interface.

O RUP afirma que se trata da criação de sistemas melhores através da compreensão de quem são usuários finais e do envolvimento de usuários nos requisitos, no design de interface do usuário e nos esforços de testes, incluindo subcategorias: fatores humanos, estética,

consistência na interface do usuário, ajuda online e contextual, assistentes e agentes, documentação do usuários e materiais de treinamento.

Inclusive, entre as técnicas de eliciação de requisitos de usabilidade, podemos citar: entrevistas e questionários, observações, cenários, grupos de foco, walkthroughs, heurísticas para avaliação de usabilidade, e avaliação da estrutura de navegação. **Percebam que algumas dessas técnicas são comuns às técnicas de eliciação de requisitos genéricos.**

Jakob Nielsen afirma que usabilidade é um atributo de qualidade que avalia o nível de facilidade de uso de uma interface ou a medida de qualidade da experiência de um usuário ao interagir com um produto ou um sistema. **Galera, esse cara é conhecido como o papa, rei, guru, líder quando o assunto é usabilidade!** Vic Costello define usabilidade como a medida da experiência pessoal com uma interface de usuário. Podemos aplicar esse conceito a qualquer coisa que um usuário utiliza, do hardware ao software. A usabilidade se refere à medida em que os usuários podem alcançar seus objetivos de um contexto específico de forma efetiva, eficiente e com satisfação.

Usuários podem atingir seus objetivos com sucesso? Quanto esforço eles precisam fazer para completar uma dada tarefa? E quanto eles apreciam a experiência? Em outras palavras, usabilidade é sobre o usuário! **Ela foca em como fazer uma interface mais fácil para as pessoas utilizarem, em vez de como treinar pessoas para se adaptarem melhor a uma interface desenhada de maneira desleixada.**

É muito difícil mudar os hábitos de um grande número de usuários, e se uma interface for difícil de utilizar, muitos usuários encontrarão um produto alternativo ou página web que seja mais intuitiva. Ao final, uma interface usável oferece vantagem competitiva, mais lucro (ROI) e menos custos de manutenção¹. Nielsen define cinco componentes ou critérios de qualidade que fazem algo ser usável:

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
LEARNABILITY (FACILIDADE DE APRENDIZADO)	Também conhecida como Intuitividade, o sistema deve ser de fácil aprendizado e assimilação, de forma que um usuário – mesmo sem experiência – possa rapidamente obter algum resultado satisfatório. Trata-se do atributo mais importante de acordo com Jakob Nielsen.
EFFICIENCY (EFICIÊNCIA)	O sistema deve ser eficiente no uso, isto é, uma vez que o usuário tenha aprendido o design do sistema, ele deve poder executar tarefas com um alto nível de produtividade.
MEMORABILITY (MEMORIZAÇÃO)	O sistema deve ser fácil de lembrar, para que o usuário seja capaz de retornar depois de um tempo sem ter que aprender tudo novamente.
ERRORS (ERROS)	O sistema deve ter um baixo índice de erros, e se existirem devem permitir uma recuperação rápida e fácil. Ademais, erros catastróficos não devem ocorrer.

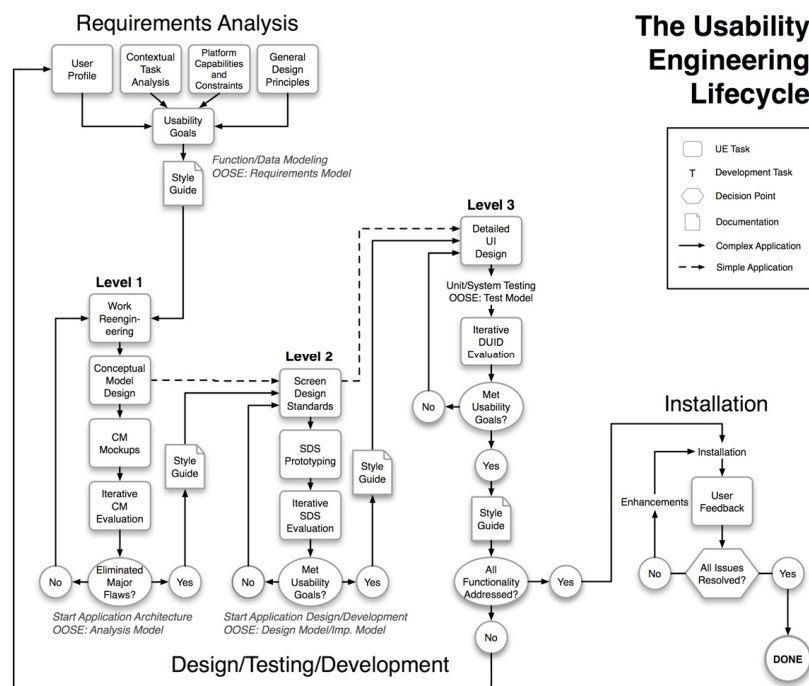
¹ Pressman afirma: "Entre os muitos benefícios mensuráveis derivados de um sistema usável estão o aumento de vendas e a satisfação do usuário, vantagem competitiva, melhores opiniões na mídia, melhores comentários, custos de manutenção reduzidos, produtividade do usuário final melhorada, custos de treinamento reduzidos, custos de documentação reduzidos, probabilidade reduzida de litígio por clientes insatisfeitos".

SATISFACTION (SATISFAÇÃO)

O sistema deve ser agradável de usar, para que os usuários fiquem satisfeitos e voltem mais vezes para usá-lo.

Esses não são os únicos componentes de qualidade, existe outro muito famoso que deve ser pensado de forma paralela com a usabilidade – trata-se da Utilidade! Uma interface que provê utilidade é aquela que fornece as características de que você necessita. A usabilidade diz quão fáceis e prazerosas essas características são de usar. **Uma interface útil é aquela que une utilidade e usabilidade!**

Pessoal, vocês conhecem o Ciclo da Engenharia de Usabilidade? Ele foi proposto por Deborah Mayhew, e se divide em três fases: **(1) Análise de Requisitos; (2) Projeto, Testes e Implementação; e (3) Instalação** – vamos nos focar apenas na primeira fase. Bem, você pode reunir ou elicitar os requisitos dos usuários para o seu produto em um número diverso de maneiras.



Por exemplo, você pode desenhar protótipos em papel para dar às pessoas representações impressas de como seu produto ficará parecido visualmente e como o sistema vai reagir às entradas do usuário. **Não importa como você obtém seus requisitos, você deve se certificar de avaliar os seguintes pontos abaixo para garantir que você tenha todas as opções cobertas.** Vejamos:

- **Análise do Perfil do Usuário:** para cada categoria de usuário, projetistas devem conhecer atributos pessoais (idade, sexo, limitações, motivação) e suas habilidades e competências (na tarefa, na organização e com sistemas informatizados).
- **Análise do Contexto da Tarefa:** para cada tarefa a ser apoiada pelo sistema, os projetistas

devem conhecer os objetivos e resultados, a estrutura, a duração, as dependências, os custos, a carga mental, as interrupções, os incidentes, etc.

- **Análise das Capacidades e Restrições da Plataforma:** devem ser examinadas as possibilidades e restrições em termos de equipamentos, sistemas operacionais, ambientes de janelas, recursos de rede, etc.

- **Análise de Princípios Gerais do Projeto:** pesquisa e catalogação do conhecimento ergonômico disponível para a concepção da interface no tipo de contexto de uso (usuário, tarefa, equipamento e ambiente) no qual o sistema está inserido.

E como avaliar a usabilidade? **Bem, utilizam-se metodologias para medir os aspectos de usabilidade da interface de um sistema e identificar problemas específicos.** O processo de avaliação de usabilidade inclui atividades como: captura, que coleta dados de usabilidade, tempo de execução, erros, etc; análise, que interpreta os dados para identificar problemas; e crítica, que sugere soluções e melhorias.



E AÍ, USABILIDADE NÃO É IMPORTANTE?

Vamos conversar agora! **Eu sei que alguns de vocês são programadores ou analistas e acham um saco essa história de usabilidade!** Os especialistas em usabilidade vão discordar e dizer que se trata da melhor metodologia possível. No entanto, há um ditado que cabe bem aqui: "*O ótimo é inimigo do bom*"! Insistir na utilização apenas dos melhores métodos pode resultar em nenhum método sendo utilizado.

Sendo assim, alguns se concentram em alcançar "*o bom*", no que diz respeito a ter algum trabalho de engenharia de usabilidade realizado no sistema, em vez de se concentrar demais nos métodos de usabilidade para alcançar o – talvez inalcançável – "*ótimo*" em questão. **Lembrem-se que frequentemente projetos mais bem desenhados também são mais caros.**

Essa introdução toda foi para falar que os engenheiros de usabilidade foram espertos e também tiveram essa sacada! Jakob Nielsen, por exemplo, criou a Engenharia de Usabilidade Descontada ou Reduzida (do inglês, Discount Usability Engineering) que é um **método de simplificação da**

usabilidade para realizar melhorias rápidas e baratas nas interfaces de usuário baseado em quatro técnicas:

- **Observações do Usuário e da Tarefa:** trata-se da observação de usuários utilizando o sistema para descobrir nível de utilização, desentendimentos, etc.
- **Cenários de Uso:** trata-se de uma espécie de prototipação para obter feedback sobre a usabilidade do sistema.
- **Verbalização Simplificada:** trata-se de um usuário de teste por vez realizando um conjunto de tarefas no sistema enquanto se pede que ele verbalize o que pensa.
- **Avaliações Heurísticas:** trata-se de avaliações que examinam se uma interface está de acordo com princípios reconhecidos de usabilidade (heurísticas).

Aqui cabe salientar algumas coisas! Jakob Nielsen cita dez princípios gerais ou recomendações para avaliação de heurísticas, apresentadas a seguir:

HEURÍSTICAS	DESCRIÇÃO
VISIBILIDADE DO STATUS DO SISTEMA	O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, através de feedback apropriado e em tempo razoável.
LIBERDADE E CONTROLE DO USUÁRIO	Usuários frequentemente escolhem algumas funções do sistema por engano e vão precisar sempre de uma "saída de emergência" claramente marcada para sair daquele estado indesejado sem ter que passar por um extenso "diálogo". Apoio ao desfazer e refazer.
PREVENÇÃO CONTRA ERROS	Ainda melhor do que boas mensagens de erro é um projeto cuidadoso que impede que, em primeiro lugar, esse erro possa ocorrer. Eliminando as condições passíveis de erros ou verificá-las, apresentado aos usuários uma opção de confirmação antes de se comprometerem com uma determinada ação.
FLEXIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO	Aceleradores – invisíveis para o usuário novato – podem frequentemente acelerar a interação para o usuário experiente, que o sistema pode atender a ambos os usuários inexperientes e experientes. Permitir aos usuários personalizar ações frequentes.
AUXILIAR USUÁRIOS A RECONHECER, DIAGNOSTICAR E RESOLVER ERROS	Mensagens de erros devem ser expressas em linguagem clara (sem códigos), indicar com precisão o problema e construtivamente sugerir uma solução.
COMPATIBILIDADE ENTRE SISTEMA E O MUNDO REAL	O sistema deve falar a linguagem dos usuários, com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, ao invés de termos orientados ao sistema. Siga convenções do mundo real, tornando as informações que aparecem em uma ordem natural e lógica.
CONSISTÊNCIA E PADRÕES	Os usuários não precisam adivinhar que diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Siga as convenções da plataforma e mantenha a previsibilidade do sistema.
RECONHECIMENTO EM LUGAR DE LEMBRANÇA	Minimizar a carga de memória do usuário tornando objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que se lembrar da informação de uma parte do diálogo para outra. Instruções de uso do sistema devem estar visíveis e serem facilmente recuperáveis quando necessário.
PROJETO MINIMALISTA E ESTÉTICO	Os diálogos não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação em um diálogo compete com as unidades relevantes de informação e diminui sua visibilidade relativa.

AJUDA E DOCUMENTAÇÃO

Mesmo que seja melhor que um sistema possa ser usado sem documentação, pode ser necessário fornecer uma ajuda e documentação. Qualquer informação deve ser fácil de ser pesquisada, com foco na atividade do usuário, lista de passos concretos a serem realizados, e não ser muito grande.

Depois de considerar todos os fatores de usabilidade já citados, deve haver uma maneira de descobrir se um site alcançou certo grau de usabilidade – **para tal, fazemos Testes de Usabilidade!** Claro que não estamos tentando encontrar problemas funcionais. O objetivo é aprender mais sobre usuários potenciais, saber o que eles sabem, como pensam, reagem e o que realmente querem de um website.

Primeiro, é necessário separar clientes de usuários. Se estamos desenhando um website de e-commerce da Dona Maria, não devemos fazer testes de usabilidade conduzidos pela Dona Maria, muito menos pelos programadores ou web designers. Nós devemos fazer os testes de usabilidade com os potenciais usuários que poderiam realizar compras por esse website – assim a avaliação é mais confiável!

Dessa forma, escolhemos os potenciais usuários, depois desenhamos as tarefas a serem testadas, em seguida devemos planejar a quantidade de tempo gasto com cada usuário e alocar papéis para os testadores (Ex: Facilitador, Anotador e Observador). **Por fim, recomenda-se guardar todos esses dados por meio de papel e caneta ou gravadores de áudio e vídeo.** Roger Pressman adota outra **sequência de atividades para realizar testes** de usabilidade em aplicações web:

1. Definir categorias de testes de usabilidade e identificar cada objetivo;
2. Projetar testes que possibilitam que cada objetivo possa ser avaliado;
3. Selecionar participantes que irão conduzir os testes de usabilidade;
4. Dar instrumentos para a interação dos participantes com a aplicação;
5. Desenvolver um mecanismo para avaliar a usabilidade na aplicação.

O autor também afirma que a única maneira de determinar a usabilidade é por meio de testes e avaliações. Deve-se observar usuários interagindo com o sistema e responder uma série de questões, entre elas: *O sistema é usável sem ajuda ou instrução contínua? As regras de interação ajudam um usuário bem informado sobre como o sistema funciona eficientemente? A interação é simples?*

Aqui cabe enfatizar rapidamente o conceito de Design Centrado no Usuário (DCU)! **Ele surge nos Estados Unidos no bojo da popularização da computação pessoal.** Os sistemas computacionais eram projetados até então para serem operados por especialistas em computação e, quando um especialista em outro assunto ia usar, tinha grande dificuldade.

As pesquisas de Inteligência Artificial prometiam minimizar as interfaces de usuário, evitando o "erro humano". Algoritmos conseguiriam antecipar as necessidades dos usuários e entregar o resultado direto. A dificuldade de implementar tal proposta levou pesquisadores da

cognição humana a formular uma abordagem menos formal em que o usuário seria essencial ao projeto, ao invés de um fator de risco.

O Design Centrado no Usuário coloca a culpa dos "erros humanos" em parte nos sistemas computacionais, que não levaram em conta as características cognitivas de seus usuários, apresentando interfaces confusas que induziam ao erro. **Além de prevenir o erro humano, propõe-se uma série de outras qualidades para os sistemas computacionais do ponto de vista do uso, sendo a mais conhecida a usabilidade.** De acordo com o RUP, o Design Centrado no Usuário possui quatro componentes:

- **Foco nos Usuários:** desenvolvedores devem decidir quem serão os usuários e devem envolvê-los o quanto antes no projeto;
- **Integração com Design:** tarefas de usabilidade devem ser realizadas em paralelo desde o início do desenvolvimento do software;
- **Teste com o Usuário no Início:** a criação inicial de protótipos, normalmente esboços e modelos de baixa fidelidade;
- **Design Iterativo:** um processo iterativo, que se adapta bem a problemas que necessitam de refinamento de compreensão.

Além disso, nosso framework afirma que o Design Centrado no Usuário fornece: atendimento das necessidades dos usuários; um design da interface do usuário; e uma conformidade com legislações e padrões. Ademais, uma interface de usuário deve atender um espectro de experiência que aborde duas dimensões: a experiência com o computador e a experiência com o domínio.

Sabe-se que os usuários vão ganhando experiência ao utilizar o sistema, mas isso não significa que eles se tornarão peritos! *Por que, professor?* Por baixa frequência de uso, baixa motivação ou alta complexidade. De modo contrário, alguns sistemas podem ter, predominantemente, usuários peritos. Os fatores aqui podem ser treinamento, alta frequência de uso ou alta motivação (confiança no emprego).

Algumas dessas questões e seus efeitos no design da interface de usuário são mostrados na tabela a seguir:

	BAIXA	ALTA
EXPERIÊNCIA COM O USUÁRIO	Pergunta e resposta simples, preenchimento de formulário simples, estilo de interface da Web (com hyperlinks) ou de menus.	Preenchimento de formulário complexo, estilo de interface da Web (com hyperlinks) ou de menus (pergunta/resposta ou preenchimento de formulário simples seria muito frustrante para usuários experientes).
EXPERIÊNCIA COM O DOMÍNIO	Terminologia e conceitos usuais.	Terminologia e conceitos específicos ao domínio.

TREINAMENTO	Foco na facilidade de aprendizagem (consistente, previsível, memorável).	Foco na facilidade de uso (direto, personalizável, não intrusivo).
FREQUÊNCIA DE USO	Fácil de aprender e lembrar, estilo de interface simples.	Fácil de usar, vários atalhos e técnicas para permitir o controle pelo usuário.
MOTIVAÇÃO	Uso recompensado, poderoso sem parecer complexo.	Sofisticado com muitas características avançadas e personalizáveis.

Vocês sabem o que é a letra H em HTTP/HTML? Significa Hypertext ou Hipertexto! Trata-se de um texto interativo, com informações acessíveis por computadores, smartphones, tablets, etc – **o usuário é capaz de ler de forma não linear, ou seja, ele escolhe entre o início, o meio ou o fim do conteúdo**. Além disso, o Hipertexto pode ser considerado um tipo de Hipermídia.

Uma Hipermídia inclui além de textos comuns, sons, animações e vídeos – **é a reunião de várias mídias num ambiente computacional, suportada por sistemas eletrônicos de comunicação**. Professor, por que você está falando sobre isso? Porque existem diversas estruturas de navegação hipermídia, que organizam os conteúdos (hierarquia e arquitetura da informação).

Dessa forma, os conteúdos **podem ser relacionados e simultaneamente permitir que o usuário tenha relativa liberdade para a exploração dos conteúdos**. Vejamos:

- **Linear:** os usuários só podem navegar sequencialmente, de uma tela para outra, ou de um campo de informação para o outro.
- **Hierárquica:** os usuários navegam ao longo das ramificações de uma estrutura do tipo árvore que é formada pela lógica natural do assunto.
- **Não-Linear:** os usuários podem navegar livremente através do conteúdo da aplicação multimídia, sem qualquer restrição.
- **Composta:** os usuários navegam livremente, mas existem situações com restrições lineares ou hierárquicas, por exemplo.

Para finalizar, vamos falar sobre Style Guides, que são guias de estilo que fornecem um *Look and Feel* consistente. **Em geral, são definidos como parte dos requisitos de usabilidade**. Professor, por que utilizá-los? Porque elas incorporam as boas práticas em design de interface; porque aumenta a coerência entre telas; porque reduz o tempo de desenvolvimento; e porque melhora a qualidade da interface.

Guias de Estilo de Usabilidade

Queridos alunos, um guia de estilo comum é aquele documento que contém descrições sobre o uso e estilo de determinados componentes de interação, como menus, caixas de diálogo e mensagens. **Já um guia de estilo de usabilidade tem como objetivo estabelecer padrões, na forma de diretrizes, para o desenho da interface com o usuário**.

Os padrões definidos no guia visam garantir a consistência interna e externa do desenho da interface com o usuário, sendo que consistência interna se refere aos elementos da interface de um produto e a consistência externa se refere à consistência com outros produtos de uma família de produtos de software. **Em geral, o Guia é desenvolvido ou atualizado junto com o projeto da interface com o usuário.**

Para o desenvolvedor da interação, serve como referência para o desenho da interface e como registro de novos padrões estabelecidos. **Para os usuário e cliente, o guia deve ser usado como uma meta-documentação do desenho da interface externa.** Ele deve ser preferencialmente desenvolvido já nas atividades de projeto de modo a capturar e documentar decisões e prevenir mudanças futuras.

Esse documento geralmente apresenta uma introdução que contenha os objetivos do documento; audiência/público do documento; intenção de uso; histórico do documento; escopo; consistência com outros padrões; referências a documentos relevantes; identificação do cliente e do fornecedor; dados do projeto; e como o documento foi organizado.

Em seguida, ele pode apresentar as diretrizes gerais: princípios de design; diretrizes de usabilidade; e diretrizes para o desenho da interface (cores, fundo, ícones, fontes, textos, etc). **Em seguida, pode falar sobre os padrões específicos da família de produtos:** aspectos gerais; padrões de comportamento da interface; elementos de interação; mensagens; dispositivos de interface de hardware; e padrões específicos.

Usabilidade Para Aplicativos em Dispositivos Móveis

O crescente mercado de dispositivos móveis capazes de executar aplicações desenvolvidas por terceiros está gerando uma concorrência cada dia maior para o mercado de aplicativos, os quais estão tendo que melhorar continuamente para sobreviver. **A chave para esta melhora está no aumento da experiência do usuário. A área da computação que estuda esse assunto é a usabilidade.**

Pois é! Em meados da década passada, os conceitos de usabilidade eram mais aplicados aos desktops e sistemas web. **A maioria dos dispositivos móveis que existiam tentavam ao máximo se aproximar de um desktop e pelo seu tamanho reduzido sua usabilidade ficava muito prejudicada.** Ao final da década, as maiores empresas do ramo começaram a perceber esta deficiência.

Foi, então, que o mercado começou a diferenciar a usabilidade dos sistemas levando em conta as peculiaridades de uso dos dispositivos móveis em relação aos desktops. Com a melhoria, as vendas cresceram vertiginosamente, chegando – em 2013 – a ultrapassar a venda de celulares comuns. Atualmente, grande parte do sucesso dos dispositivos móveis está na capacidade de executar aplicativos.

A Apple já lançou a Apple Store preocupada com a usabilidade dos aplicativos que ali seriam disponibilizados – assim como sempre foi preocupada com a usabilidade de seus sistemas. **Atualmente, para que um aplicativo de um desenvolvedor externo fique à venda na loja, deve passar antes por uma revisão minuciosa de profissionais que verificam todos os pontos de usabilidade.**

Caso não cheguem ao seu nível de aceitação, o aplicativo é rejeitado e volta a ser reavaliado após eventuais ajustes. *Quais peculiaridades da usabilidade do universo mobile?* Segundo Jakob Nielsen, **os mesmos pontos definidos anteriormente para usabilidade geral de sistemas podem ser considerados com os devidos ajustes e dando bastante importância ao design.**

Logo, para um sistema mobile ter boa usabilidade, deve ter suas tarefas executadas pelo usuário com a maior eficiência possível. Para isto, deve levar em conta as limitações de hardware, como processador mais lento que o de um computador, memória menor, limitações de tamanho de tela e de uso com os dedos ou canetas de toque. **É neste ponto que o design deve ser muito bem pensado.**

O usuário do sistema deve aprender a realizar todas as suas tarefas facilmente e isto implica dizer que, mais uma vez, o design do sistema deve estar organizado da melhor forma possível para que o usuário não seja obrigado a dedicar muito esforço em cada tarefa, considerando as limitações já citadas. **Já a satisfação do usuário deve ser conseguida bem mais rapidamente em um sistema mobile. Por que?**

Porque as tarefas realizadas em um dispositivo móvel geralmente são menores e executadas mais rapidamente. **Os sistemas móveis devem ser lembrados após um período sem uso pelo usuário.** Além disso, deve ocorrer o menor número possível de erros durante a execução, levando em conta que o dispositivo móvel tem mais limitações e, portanto, maior possibilidade de esses erros acontecerem.

Muitos pontos que podem melhorar a usabilidade normalmente só podem ser considerados depois da etapa de desenvolvimento, já na fase de testes do sistema com usuários reais, fazendo com o que componentes tenham que ser refeitos ou remodelados, tornando o processo iterativo e consequentemente mais custoso, tanto do ponto de vista de orçamento quanto de prazo.

O desafio é mostrar à equipe de desenvolvimento a importância de se priorizar a usabilidade durante todo o processo de desenvolvimento obtendo um melhor resultado inicial, diminuindo o custo de produção e aumentando o fluxo de trabalhos. **As etapas de análise e validação de requisitos também são importantes no desenvolvimento de softwares para dispositivos móveis. Por que?**

Porque são nelas que as peculiaridades deste tipo de sistema são colocadas em relação às funcionalidades reais. Na etapa de análise de requisitos, **é de suma importância que sejam**

definidas todas as ações necessárias para suprir as limitações dos dispositivos móveis como requisitos, mas também apresentá-las como riscos quando convir. *Entenderam?*

A etapa de verificação e validação dos requisitos é a mais importante neste processo de otimização do aumento da usabilidade no processo de desenvolvimento, pois diversos testes de usabilidade podem ser aplicados em protótipos de alta fidelidade, **fazendo com que ajustes possam ser feitos nas especificações do sistema para que seja revalidado e desenvolvido já com a mais alta usabilidade possível.**

Tomando uma empresa de comércio eletrônico como exemplo, **o site padrão da empresa tem toda sua interface voltada para ser acessada por computadores desktop**, deixando difícil a usabilidade ao ser acessada por dispositivos móveis devido aos muitos itens disponíveis na tela ao mesmo tempo e ao tamanho reduzido – e até mesmo à natureza desse tipo de página.

Para contornar este problema, a empresa usa um site mobile que é aberto automaticamente quando o usuário acessa de um dispositivo móvel, **neste site mobile vários pontos de usabilidade podem ser melhorados como o tamanho dos itens ou a quantidades de itens na tela por vez**, mas outros precisam de recursos existentes em cada plataforma móvel específica.

Para isto a empresa usa um aplicativo específico para cada plataforma, o qual segue cada respectivo padrão de interface e de forma de uso, fazendo com que sejam agregados mais recursos e fazendo com que o usuário aprenda a usar o sistema mais rapidamente, elevando a usabilidade e consequentemente as suas vendas. A usabilidade é extremamente importante para obter lucro ou reduzir perdas.

Folhas de Estilo

As Folhas de Estilo em Cascata (CSS) são uma extensão elegantemente desenhada para a web e uma das maiores esperanças de recuperar o ideal da separação de apresentação e conteúdo da web. **Use uma única folha de estilo para todas as páginas do seu site.** Um dos principais benefícios das folhas de estilo é assegurar continuidade visual à medida que o usuário navega no seu site.

Sempre use folhas de estilo externas em vez de incorporados (inline). Somente ao referenciar um arquivo externo, você obterá os benefícios de manutenção de poder atualizar a aparência de todo o seu site com uma única alteração. **Além disso, puxando definições de estilo para fora de suas páginas, você os torna menores e mais rápidos de baixar.**

Se você usar uma única folha de estilo para todo o seu site, esse arquivo será um único download de uma vez por todas. **Para cada site, todas as folhas de estilo devem ser projetadas por um único grupo de design central.** Dois motivos: primeiro, o design centralizado é a única maneira de garantir um estilo consistente e de aproveitar um dos principais benefícios das folhas de estilo.

Segundo, a maioria dos criadores de conteúdo web não são capazes de projetar e escrever boas folhas de estilo. A experiência com processadores de texto que suportam folhas de estilos indica que a maioria dos autores manuseia terrivelmente suas folhas de estilo. Folhas de estilo da web estão em cascata, i.e., a folha de estilo do site é mesclada com a folha de estilo do usuário para criar a apresentação final.

Essas diferenças tornam importante que as folhas de estilo sejam projetadas por um especialista que entenda as várias maneiras pelas quais o resultado pode parecer diferente do que está em tela. Galera, **se a usabilidade é a capacidade que um sistema oferece ao usuário de realizar tarefas, é claro que as folhas de estilo** - que cuidam da apresentação de uma página - tem forte influência na usabilidade dela.

e-PWG: Cartilha de Usabilidade do Governo Eletrônico

Galera, vocês já devem conhecer o e-PING (Interoperabilidade) e o e-MAG (Acessibilidade), entretanto **há - também - o e-PWG (Padrões Web em Governo Eletrônico).** Ele fornece recomendações de boas práticas na área digital, com o objetivo de aprimorar a comunicação, o fornecimento de informações e serviços prestados por meios eletrônicos pelos órgãos do Governo Federal.

A adoção dos Padrões Web em Governo Eletrônico e-PWG traz vantagens na gestão de sítios, como a garantia do nível de qualidade, pois possibilita a mensuração de resultados. **Fornece também requisitos para a correta contratação da equipe responsável por desenvolver o sítio, diminui o tempo, o custo de desenvolvimento e manutenção das páginas.**

Além disso, a padronização desses ambientes acelera o processo de adaptação e migração para tecnologias mais modernas, e ainda aumenta a qualidade da comunicação com a sociedade. **Pessoal, essa cartilha busca apresentar a usabilidade, mas no contexto do desenvolvimento e manutenção de páginas web do governo eletrônico.**

Essa cartilha possui recomendações que devem ser observadas, assim como subsídios para testes que podem ser utilizados tanto pela equipe interna do órgão quanto para a contratação ou licitação. **Nós já vimos quão importante é a usabilidade em diversos contextos; é de se imaginar que não seria diferente em sítios do governo.**

Ela é indispensável para que as informações e serviços prestados pela Administração Pública Federal sejam desenvolvidos e mantidos de acordo com as expectativas e necessidades do cidadão e para que este se utilize das informações e serviços de forma plena e satisfatória. **Essa cartilha propõe ser um guia na aplicação de usabilidade em sítios do governo de forma clara e descomplicada.**

Apesar de serem recomendações voltadas ao desenvolvimento de sítios, elas servem perfeitamente ao desenvolvimento de qualquer aplicativo desenvolvido pelo governo. **A**

usabilidade - a facilidade de uso - deve ser observada em todas as interfaces do governo com o cidadão. Pessoal, o mundo evolui rápido e a administração pública tenta acompanhar (Ex: aplicativos *mobile* do governo).

Nesse contexto, define-se usabilidade como o estudo ou a aplicação de técnicas que proporcionem a facilidade de uso de um dado objeto, no caso, um sítio. A usabilidade busca assegurar que qualquer pessoa consiga utilizar o sítio e que este funcione da forma esperada pela pessoa. Em resumo, usabilidade tem como objetivos a:

- facilidade de uso;
- facilidade de aprendizado;
- facilidade de memorização de tarefas;
- produtividade na execução de tarefas;
- prevenção, visando a redução de erros;
- satisfação do indivíduo.

Para a usabilidade, o ponto de partida do desenvolvimento é o usuário. Ele é o termo técnico utilizado em usabilidade para referir-se a cada pessoa que utiliza o objeto em questão por meio de uma interface. **No caso, temos o cidadão como usuário e o objeto são as páginas, informações e serviços disponibilizados eletronicamente pelo governo federal.**

A interface é o meio pelo qual a pessoa intervém, dialoga, modifica o objeto da interação (no caso, um sítio). **Se a interface é fácil de aprender, simples, direta e amigável, a pessoa estará inclinada a fazer uso da mesma.** Desenvolver sítios com usabilidade é pensar do ponto de vista do cidadão. Para tanto, deve-se observar alguns pontos:

- **Cidadão:** é necessário conhecer, entender e trabalhar com as pessoas que representam os atuais e potenciais utilizadores do produto. Níveis de educação, familiaridade com o meio eletrônico e idade são fatores extremamente importantes;
- **Contexto da utilização:** de onde o cidadão acessa, em que ambiente e em que condições. As pessoas estão, geralmente, ocupadas e querem realizar rapidamente uma tarefa à qual se sentem obrigadas a fazer (Ex: solicitação de algum benefício ou pagamento de qualquer espécie);
- **Objetivo:** as pessoas utilizam os sítios com um objetivo. O sucesso e a satisfação na realização desse objetivo estão diretamente relacionados com o tempo, o número de passos necessários, a possibilidade de prever o que deve ser feito e a necessidade de aprendizado.

Todo projeto deve ter em conta a experiência que o cidadão irá vivenciar nas páginas do sítio. O objetivo da aplicação da usabilidade é que cada pessoa que visite o sítio encontre o que está buscando de maneira simples, e que se sinta à vontade para retornar ao sítio sempre que quiser ou precisar. Pensem comigo: *a quem a usabilidade interessa?*

Sabe-se que a usabilidade é um processo colaborativo e interdisciplinar, assim é importante que todo membro da equipe envolvida com o sítio possua, pelo menos, a consciência da necessidade da usabilidade e conheça o básico da sua aplicação. **Pode existir um especialista ou a contratação de uma empresa/consultor, mas não deve caber apenas a estes o comprometimento com a usabilidade.**

A preocupação com a facilidade de utilizar o sítio deve estar presente: na concepção do sítio e de seus serviços; na programação da aplicação; na criação de funções; no desenho das páginas; na estruturação das informações (arquitetura de informação); na redação das informações. **A total utilização e manutenção da usabilidade do sítio é possível apenas quando esta faz parte do conhecimento comum da equipe.**

Problemas de usabilidade ocorrem quando pessoas encontram dificuldades para realizar alguma coisa que precisam fazer ou querem fazer com uma interface. Tais dificuldades podem ter origens variadas e ocasionar perda de dados, diminuição da produtividade, a não exploração de seções ou serviços, podendo chegar ao abandono do sítio.

O desenvolvimento de sítios utilizando a usabilidade tem como consequência comum uma redução nos custos e, posteriormente, uma diminuição no número de correções nas funcionalidades do sítio. **Sítios e serviços com boa usabilidade também requerem menos treinamento, suporte e manutenção.** Uma pergunta boba: *vocês sabem a diferença entre Usabilidade e Acessibilidade?*

Ambas têm como foco de atenção o usuário (cidadão) e, muitas vezes, se sobrepõe como áreas de saber. No entanto, acessibilidade trata do acesso a locais, produtos, serviços ou informações efetivamente disponíveis ao maior número e variedade possível de pessoas independente de suas capacidades físico-motoras e perceptivas, culturais e sociais, já a usabilidade trata da facilidade de uso.

Um sítio pode ser acessível, mas difícil de ser utilizado; ou ser fácil de ser utilizado, todavia inacessível a parte da população. No entanto, a acessibilidade e usabilidade são disciplinas complementares e é mais provável que um sítio com boa acessibilidade tenha uma boa usabilidade, assim como um sítio com boa usabilidade seja mais acessível. *Bacana?*

Existem também os conceitos de navegabilidade e comunicabilidade. A navegabilidade é a propriedade ou capacidade que a interface de um site possui de facilitar ao usuário chegar ao seu destino da maneira mais eficiente possível. Corresponde à qualidade da estrutura viária que dá acesso ao conteúdo das informações no site.

Já a comunicabilidade é a capacidade de os usuários entenderem o design tal como concebido pelos projetistas (designers). Quando um usuário entende as decisões que o projetista tomou ao construir a interface, aumentam suas chances de fazer um bom uso daquele sistema. Em sistemas com alta comunicabilidade, os usuários são capazes de responder: para que o sistema serve, como funciona, etc.

A web não respeita limites de tempo e espaço. É um meio de inclusão social, não fazendo juízo de quem a usa. **Ao prover um serviço público, ao fornecer informação por meio eletrônico devemos lembrar que não existe no público que irá utilizar o sítio, um cidadão igual ao outro.** *O que eu quero dizer com isso?* Não há uma pessoa com vivência igual a outra. Em resumo, estamos lidando com pessoas:

- Com níveis diferentes de familiaridade com computadores e internet;
- Com níveis diferentes de interesses nos serviços e informações;
- Com diferentes cargas de conhecimento e educação;
- Com idades diversas em momentos diversos da vida;
- Com características demográficas diversas.

A forma com que as pessoas navegam em um sítio é, quase sempre, bem diferente do que imaginamos. **Apenas uma minoria de pessoas entrará no sítio da forma esperada.** Apenas uma parcela passará pela página inicial antes de ir para onde deseja. Muitas chegarão ao serviço desejado através de motores de busca por páginas intermediárias.

As pessoas exploram as páginas aleatoriamente e clicam na primeira coisa que acham que deve ser o que estavam procurando. Se não for, utilizam o botão “voltar” do navegador e retornam a página anterior, fazendo isso quantas vezes acharem adequado em busca do que desejam. **A partir daí, podem utilizar a caixa de busca, aliás, muitas utilizam a caixa de busca direto – sem se preocupar em ler os menus.**

Não encontrando o que buscam, podem sair para nunca mais voltar, buscando a forma presencial do serviço, sobrecarregando os outros canais, etc. Em resumo as pessoas: exploram páginas; não buscam a melhor alternativa; não buscam saber como as coisas funcionam; querem qualidade e credibilidade; seguem sua intuição; e querem ter o controle do que ocorre no sítio.

Por fim é importante lembrar de não devemos abusar da paciência do cidadão. Quanto menos ações, campos a serem preenchidos, menos erros ele poderá cometer, menos tempo ele levará para concluir um serviço e teremos a certeza de que ele escolherá a web como seu canal de comunicação com o governo. **Vamos ver agora algumas diretrizes recomendadas para desenvolvimento de sítios.**

Diretrizes devem ser tomadas como ponto de partida no desenvolvimento e teste de sítios, nunca como uma receita ou lista de itens a serem seguidos. **Contexto e bom-senso são fundamentais no desenvolvimento de sítios.** As diretrizes propostas por esta cartilha baseiam-se na observação concreta de problemas comuns nas páginas de instituições públicas no Brasil. São elas:

DIRETRIZES	
Contexto e Navegação	Erros
Carga de Informação	Desenho

Consistência e Familiaridade	Redação
Autonomia	-

▪ Diretriz 1 – Contexto e Navegação;

A internet é um ambiente não-linear, ou seja, ela não possui um fluxo único. **Cada página possui diversas entradas e saídas e o resultado disso é, por muitas vezes, a desorientação de quem utiliza o sítio.** Por isso, é importante que o sítio informe à pessoa em que contexto ela se encontra, o que a página faz e demarque claramente a navegação (não apenas a página inicial, mas todas as páginas).

Muitas vezes a pessoa chega a uma página interna do sítio através de uma busca. **Ela deve saber de pronto a que sítio aquela página pertence e quais as opções disponíveis.** Em resumo o cidadão deve conseguir: rapidamente compreender o que é e como funciona o sítio; facilmente localizar o que busca; realizar os passos do serviço sem dificuldade.

RECOMENDAÇÕES
1.1 Página inicial clara.
1.2 Estrutura do sítio lógica e fácil.
1.3 Estruturar a informação de forma lógica e intuitiva para o cidadão.
1.4 O conteúdo mais importante antes da dobra.
1.5 Elementos da identidade visual localizados sempre no mesmo lugar.
1.6 A ferramenta de busca presente em todas as páginas
1.7 As páginas, seções ou serviços mais utilizados visíveis.
1.8 Não use páginas de transição.
1.9 Documentação, tutorial e ajuda.
1.10 Formatos especiais de arquivo e download.
1.11 Não use janelas pop-up ou abra links em nova janela.
1.12 Busca simples e depois, avançada.
1.13 Resultados da caixa de busca.
1.14 Formulários amigáveis.

▪ Diretriz 2 – Contexto e Navegação;

A carga de informação é a soma de todos os elementos da interface: textos, links, ícones, funcionalidades, cores, etc. **Até o menor elemento decorativo adiciona carga de informação.** Um ser humano é capaz de absorver um determinado número de informações (memória de curto prazo) – de forma inconsciente. A partir de certo ponto, o cérebro não processa algumas informações.

Uma carga de informação alta confunde o cidadão. Nestes casos, é mais provável a ocorrência de erros. **No caso de serviços, quanto mais numerosas e complexas forem as ações necessárias para se concluir o serviço, maior será a carga de informação e a probabilidade de**

erros. Em suma, deve-se: reduzir a carga de informação; focar a atenção do cidadão ao objetivo (tarefa) da página ou serviço.

RECOMENDAÇÕES

- 1.15 Não abarrote a página inicial com excesso de informações.
- 1.16 Elimine elementos desnecessários das páginas.
- 1.17 Elimine passos desnecessários em serviços e preenchimento de formulários.
- 1.18 Em textos extensos, oferecer a opção de baixar o documento.
- 1.19 Apenas peça os dados necessários.
- 1.20 Peça para o cidadão converter dados, medidas ou valores
- 1.21 Cidadão não deve necessitar memorizar dados.
- 1.22 A rolagem vertical ou horizontal de tela.
- 1.23 O bom senso no número de filtros e opções disponíveis.

▪ Diretriz 3 – Autonomia

Na internet, qualquer tipo de controle (não esperado) vindo do sitio é indesejado. **Controlar o tamanho das janelas, utilizar soluções proprietárias, desabilitar funcionalidades de navegadores são práticas que intervêm no controle do cidadão.** Em suma: o comportamento e as funcionalidades do navegador não devem ser alterados para satisfazer páginas; cidadão deve ter autonomia na utilização do sítio.

RECOMENDAÇÕES

- 1.24 Mantenha a função do botão de retrocesso (back/voltar) do navegador.
- 1.25 Não crie páginas que abram e funcionem em tela cheia.
- 1.26 Permitir ao cidadão marcar (favoritar) qualquer página de seu interesse.
- 1.27 Não usar expressões como “compatível com” “melhor visto na resolução...”.
- 1.28 Possibilitar ao cidadão interromper ou cancelar o processamento ou transação.
- 1.29 É do cidadão o controle sobre a navegação
- 1.30 Não usar plug-ins auto-instaláveis.
- 1.31 Permitir a cópia de trechos de documentos.
- 1.32 Quando possível, oferecer a personalização da página.

▪ Diretriz 4 – Erros

Errar é humano. **O cidadão pode não entender como proceder em determinado passo do serviço e cometer erros.** Além da correção do erro, é importante dar o retorno ao cidadão, tanto aos seus erros cometidos, quanto aos problemas do sítio. Em suma: falhas ou indisponibilidades previstas devem ser divulgadas e esclarecidas ao cidadão; todo erro cometido pelo cidadão deve ser passível de ser corrigido.

RECOMENDAÇÕES

- 1.33 As ações do portal devem ser reversíveis.

- 1.34 Permita erros de digitação em busca.
- 1.35 Avise toda indisponibilidade (Ex: troca de servidores).
- 1.36 Em formulários, mostre o formato desejado.
- 1.37 Em formulários, só deixe no campo o número de caracteres desejado.
- 1.38 As mensagens de erro devem ser sucintas e explicativas
- 1.39 Não limpe o conteúdo do formulário inteiro por causa de um erro.

▪ Diretriz 5 – Desenho

Um bom desenho (design, programação visual) tem um impacto significativo na credibilidade e usabilidade do sítio. Ele deve, sobretudo, respeitar o cidadão. Um sítio legível e esteticamente agradável hierarquiza e facilita a decodificação das informações apresentadas, influenciando seu nível de satisfação durante a interação com o portal. Em resumo o desenho deve:

- Trabalhar em favor do cidadão;
- Seguir a função do sítio;
- Auxiliar a compreensão do seu conteúdo;
- Manter a clareza, simplicidade e legibilidade da informação;
- Contribuir para a encontrabilidade dos itens de informação do sítio;
- Garantir a facilidade de navegação.

RECOMENDAÇÕES

- 1.40 Utilizar um projeto padrão de páginas.
- 1.41 Agrupar e hierarquizar, de forma clara, as áreas de informação.
- 1.42 Usar espaço em branco para separar conteúdos ou assuntos diferentes.
- 1.43 Usar fundos neutros, que não comprometam o objetivo do sítio.
- 1.44 Evitar caixa com opções ou de menus de cortina na navegação principal e persistente.
- 1.45 O desenho deve estar a serviço da informação
- 1.46 Elementos do desenho não devem trabalhar em benefício de uma estética particular.
- 1.47 Utilizar a animação com bom senso.
- 1.48 Conteúdo agradável de ser lido.
- 1.49 Texto alinhado à esquerda.
- 1.50 Esquema consistente de cores e fontes.
- 1.51 Respeitar a velocidade de conexão do público-alvo.
- 1.52 Utilizar de forma consciente plug-ins e multimídia.

▪ Diretriz 6 – Redação

A comunicação em sítios do governo é, sobretudo utilitária, visando prestar serviços e informações aos cidadãos. **A redação deve levar em conta a audiência, o conhecimento das pessoas que acessam o sítio.** O texto deve ser diagramado para facilitar o entendimento da

informação. Em resumo: o sitio deve “falar” a língua das pessoas, com palavras, frases e conceitos familiares; o texto deve ser objetivo.

RECOMENDAÇÕES
1.53 Utilizar uma linguagem clara e familiar
1.54 O texto objetivo.
1.55 Dividir o texto em tópicos.
1.56 Títulos informativos e com destaque visual.
1.57 Título da página explanatório e único.
1.58 Utilizar termos simples e claros como rótulos de menu.
1.59 Gramática correta.
1.60 Use ênfase e negrito.
1.61 Evitar o uso de caixa alta.

▪ Diretriz 7 – Consistência e Familiaridade

O cidadão deve sentir-se bem-vindo ao entrar em um sítio do governo. O desempenho dos cidadãos de qualquer sistema interativo melhora quando os procedimentos necessários ao cumprimento da tarefa são compatíveis com as suas características psicológicas, culturais e técnicas e quando os procedimentos e as tarefas são organizados de acordo com as expectativas e costumes dos cidadãos.

Em resumo: o cidadão deve sentir-se bem-vindo no sítio; e o sítio deve ser familiar, identificado com a experiência de vida.

RECOMENDAÇÕES
1.62 Usar convenções.
1.63 Usar formato de data e unidades de medida de acordo com o padrão utilizado na instituição ou país.
1.64 Planejar a estrutura do sítio de acordo com o contexto das tarefas realizadas pelos cidadãos.
1.65 Facilitar a navegação do sítio.
1.66 Planejar a estrutura do portal de acordo com o contexto das tarefas realizadas pelos cidadãos.
1.67 Remeter a formulários os links de contato.

Pessoal, quem quiser saber mais detalhes sobre cada recomendação; sobre métodos de investigação; sobre os tipos de testes possíveis no ciclo de desenvolvimento; o processo de teste de usabilidade; protótipos; custos de avaliação de usabilidade; entre outros, **recomendo ler a cartilha de usabilidade do governo eletrônico com maior profundidade.**

Vamos falar um pouquinho agora sobre Métodos de Avaliação. Cada método de avaliação de interfaces possui uma série de propriedades que fornecem certas vantagens ou desvantagens. Isso inclui, por exemplo, o tempo, o esforço e o nível de habilidade e conhecimento para a

utilização do método, facilidades e equipamentos necessários para a condução eficaz do método.

Para Jordan (1998), a maioria dos métodos para a avaliação de interfaces envolve a utilização de participantes – tais métodos são conhecidos como empíricos. Não há algo capaz de substituir a observação de indivíduos tentando utilizar um determinado produto. **Os métodos de Avaliação também são divididos em Métodos de Investigação, Métodos de Inspeção e Testes de Usuário.**

Os Métodos de Investigação são usados nas etapas iniciais de projeto e são métodos contextuais para identificar requisitos, obtendo informações através da indagação de pessoas e da observação destes usando o sistema. **São eles: Observações de Campo, Entrevistas, Registro de Uso, Questionários, Lista de Verificação de Características, Métodos de Avaliação, Workshop de Usuários e Grupos de Foco.**

Os Métodos de Inspeção são avaliações baseadas em um conjunto de diretrizes usualmente derivadas de estudos em Interação Humano-Computador e/ou Psicologia Cognitiva. **São eles: Percurso Cognitivo, Avaliação Heurística, Análise de Tarefas, Lista de Verificação de Propriedades, Inspeção de Padrões e Avaliação de Peritos.**

Testes de Usuário são técnicas etnográficas nas quais pessoas interagem com um produto. Podem ser aplicados ao sítio inteiro, em apenas algumas seções, em uma funcionalidade a qualquer momento do desenvolvimento do sítio. **São eles: Arranjos de Cartões; Co-Descoberta; Avaliação Cooperativa; Diário de Incidentes; Experimentos Controlados; Protocolos “Pensar Alto”; e Registro de Conversações.**

Vamos ver agora um conjunto de métodos de avaliação empíricos de interfaces.

- **Arranjo de Cartões (Card Sorting):** utilizado para descobrir o modelo mental que os participantes têm de determinado espaço de informação. Isso gera, dessa forma, a arquitetura da informação de uma interface. É utilizado para entender como os participantes agrupam as informações de acordo com suas relações de característica e significância, i.e., como os indivíduos categorizam o conteúdo de uma interface.

- **Avaliação Cooperativa:** ocorre na medida que os participantes e o pesquisados avaliam juntos a interface. Os participantes são encorajados a perguntar sobre o processo de interagir com esta interface e o pesquisador faz perguntas sobre o entendimento do participante em relação à mesma. Isso faz com que o procedimento pareça bastante natural para o participante e exija menos recursos.

- **Co-Descoberta:** método que envolve dois participantes que trabalham juntos para explorar uma interface e descobrir como determinadas tarefas são realizadas. Através da análise das verbalizações dos participantes, o pesquisador pode obter um melhor entendimento das

questões de usabilidade associadas com a interface – geralmente os participantes são amigos ou, no mínimo, conhecidos.

- **Diários de Incidentes:** são miniquestionários emitidos para os participantes, para que os indivíduos tomem notas de qualquer problema encontrado durante a utilização de uma interface. Tipicamente, solicita-se que estes participantes forneçam uma descrição por escrito do problema que eles encontram. Então, pergunta-se como resolveriam tal problema e como o mesmo era incômodo.

- **Entrevistas:** o pesquisador compila uma série de questões propostas diretamente aos participantes. É importante ressaltar que há três categorias de entrevistas: sem estrutura (quando não há perguntas preparadas anteriormente para dirigir a discussão), semi-estruturadas (quando há algumas perguntas preparadas) e estruturadas (quando todas as perguntas já estão preparadas).

- **Grupo de Foco:** é um grupo de pessoas reunidas para discutir um assunto particular. Esta discussão pode abranger, por exemplo, as experiências dos usuários em relação à utilização de uma interface em particular, os requerimentos para uma nova interface, informações sobre o contexto onde se realiza tarefas específicas, ou problemas de usabilidade que são associados com a utilização de uma interface.

- **Experimentos Controlados:** o processo de experimentos controlados é dividido em quatro etapas: uma série de observações controladas; realizadas em uma situação artificial; através da manipulação deliberada de algumas variáveis; e com o objetivo de testar uma ou mais hipóteses específicas. É uma avaliação formalmente projetada através de controles e balanços muito bem ajustados.

- **Listas de Verificação de Características:** uma lista de verificação de características nada mais é do que uma lista de funcionalidades de uma interface, ou seja, solicita-se que os participantes marquem as características utilizadas nesta interface. Saber quais as características são usadas e quais não são utilizadas faz com que a lista seja uma forma útil de capturar os requisitos de um produto.

- **Métodos de Avaliação:** avalia a importância que os participantes atribuem à determinadas características de uma interface. Geralmente, pergunta-se às pessoas o quanto elas pagariam a mais por uma interface que contenha determinadas características. Considera-se que a quantidade de indivíduos que pagaria por estas características seja um indicativo da importância da resolução de problemas.

- **Observações de Campo:** o método de observações de campo envolve a observação dos participantes no ambiente real em que uma interface é utilizada. Isto promove um grau de validade ambiental que pode ser perdida em avaliações conduzidas em um local um tanto quanto estéril, como um laboratório de usabilidade, por exemplo.

- **Workshop de Usuários:** uma “oficina” de usuários é caracterizada por um grupo de participantes reunidos para discutir assuntos relacionados com o projeto e a utilização da interface. Geralmente, estes participantes são envolvidos na fase de projeção de uma nova interface. Isto significa, simplesmente, listar seus requisitos em termos de usabilidade e funcionalidade.

- **Protocolos “Pensar Alto”:** este método envolve um participante que fala sobre o que ele está fazendo e pensando ao utilizar uma determinada interface. Pode-se solicitar que este indivíduo realize uma tarefa específica na interface, ou, simplesmente, lhe seja dada a oportunidade de uma livre exploração da interface gráfica.

- **Questionários:** a função do questionário é estabelecer (obter gradualmente) uma comunicação particular. Espera-se que o respondente possua certas informações, idéias ou atitudes sobre o assunto do inquérito e precisa-se obter tais dados com o mínimo de distorção possível. A maioria dos questionários é classificada como fechado (uma opção entre várias alternativas) ou aberto (não tem alternativas)

- **Registro de Conversações:** com exceção de pequenas instruções dadas pelo pesquisador no início da avaliação, os procedimentos deste método são realizados inteiramente pelo participante. Consiste basicamente no fato do indivíduo entrar em uma cabine privada e falar, para uma câmera de vídeo, sobre um tópico pré-determinado pelo investigador.

- **Registro de Uso (Logging Use):** nas interfaces gráficas digitais, é possível instalar dispositivos de registro automático que captam as interações dos participantes com a interface. Todas as teclas digitadas pelas pessoas podem ser registradas, por exemplo, ou então todos os comandos selecionados a partir de menus. A utilização de um método deste tipo resulta na informação sobre a extensão da interação.

E os métodos não-empíricos, professor? São aqueles métodos que geralmente não utilizam participantes. Vamos ver alguns exemplos:

- **Análise de Tarefa:** a medição da complexidade de uma tarefa é feita através do número de passos necessários para completar a mesma. Logo, quanto menos passos, mais simples é a tarefa. O método de análise da tarefa pode ser utilizado para o desenvolvimento de predições sobre o quanto é fácil/difícil desempenhar uma determinada tarefa, ou quanto esforço é necessário para chegar ao final dela.

- **Avaliação Heurística:** um pequeno grupo de peritos em design de telas examina uma determinada interface e procura dos problemas que violem alguns princípios gerais de projeto. Pede-se que estes peritos avaliem a interface isoladamente, evitando que os achados de um sejam influenciados pelos de outro indivíduo. Posteriormente, comparam-se os resultados.

- **Avaliação de Peritos:** a interface é avaliada através da opinião de um perito. Neste último caso, os peritos podem trabalhar tanto separadamente quanto em conjunto, para fornecer suas

avaliações. O perito, neste contexto, é uma pessoa cujo background o qualifica para a realização de julgamentos sobre os problemas de usabilidade relacionados à interface avaliada.

- **Listas de Verificação de Propriedades:** as listas de verificação apresentam uma série de propriedades de projeto que, de acordo com as teorias do design, da ergonomia e do ergodesign, asseguram que uma interface é fácil de usar. Geralmente, as listas indicam as propriedades de nível elevado para a usabilidade da interface, como do consistência, compatibilidade, padrões, bom feedback, etc.

- **Percurso Cognitivo:** o percurso cognitivo é um método de avaliação da usabilidade realizado por peritos. Entretanto, existe uma diferença entre a avaliação de peritos, apresentada anteriormente, e o percurso cognitivo. No segundo, o pesquisador tenta realizar a sua avaliação de acordo com o ponto de vista de um usuário típico da interface.

- **Inspeção de Padrões:** neste método de avaliação de interface de usuário, a interface é avaliada por um especialista a partir de um determinado padrão previamente escolhido, tal como: e-MAG (Padrão de Acessibilidade do Governo Eletrônico). Avalia-se a conformidade com o que foi preconizado pelo padrão escolhido anteriormente.

QUESTÕES COMENTADOS

1. (CESPE– 2013 – TRE/MS) A engenharia da usabilidade é embasada no uso das técnicas de:
- a) avaliações heurísticas e cenários de uso.
 - b) helps online e call center.
 - c) observação do usuário e helps online.
 - d) cenários de uso e informações na tela do sistema.
 - e) verbalização simplificada e helps online.

Comentários:

*Essa introdução toda foi para falar que os engenheiros de usabilidade foram espertos e também tiveram essa sacada! Jakob Nielsen, por exemplo, criou a Engenharia de Usabilidade Descontada (do inglês, Discount Usability Engineering) que é um **método de simplificação da usabilidade para realizar melhorias rápidas e baratas nas interfaces de usuário baseado em quatro técnicas:***

Observações do Usuário e da Tarefa: trata-se da observação de usuários utilizando o sistema para descobrir nível de utilização, desentendimentos, etc.

Cenários de Uso: trata-se de uma espécie de prototipação para obter feedback sobre a usabilidade do sistema.

Verbalização Simplificada: trata-se de um usuário de teste por vez realizando um conjunto de tarefas no sistema enquanto se pede que ele verbalize o que pensa.

Avaliações Heurísticas: trata-se de avaliações que examinam se uma interface está de acordo com princípios reconhecidos de usabilidade (heurísticas).

Trata-se de Cenários de Uso e Avaliações Heurísticas.

Gabarito: Letra A

2. (CESPE – 2013 – CNJ) Uma página desenvolvida em conformidade com as normas sintáticas de Javascript, Java ou PHP terá necessariamente usabilidade de boa qualidade, bem como de boa acessibilidade.

Comentários:

Seguir as normas de sintaxe de linguagem de programação não credencia página alguma a ter boa usabilidade. Não há nenhuma relação entre esses aspectos – são utilizadas outras técnicas para garantir boa usabilidade.

Gabarito: Errado

3. (CESPE – 2013 – CNJ) Se o preenchimento de um formulário cadastral de um sistema ocasiona cinco erros, em média, e esses erros representam um esforço de uma hora para correção, então, nessa situação, infere-se que não foi utilizada adequadamente a engenharia de usabilidade durante a fase de desenvolvimento.

Comentários:

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
LEARNABILITY (FACILIDADE DE APRENDIZADO)	Também conhecida como Intuitividade, o sistema deve ser de fácil aprendizado e assimilação, de forma que um usuário – mesmo sem experiência – possa rapidamente obter algum resultado satisfatório. Trata-se do atributo mais importante de acordo com Jakob Nielsen.
EFFICIENCY (EFICIÊNCIA)	O sistema deve ser eficiente no uso, isto é, uma vez que o usuário tenha aprendido o design do sistema, ele deve poder executar tarefas com um alto nível de produtividade.
MEMORABILITY (MEMORIZAÇÃO)	O sistema deve ser fácil de lembrar, para que o usuário seja capaz de retornar depois de um tempo sem ter que aprender tudo novamente.
ERRORS (ERROS)	O sistema deve ter um baixo índice de erros, e se existirem devem permitir uma recuperação rápida e fácil. Ademais, erros catastróficos não devem ocorrer.
SATISFACTION (SATISFAÇÃO)	O sistema deve ser agradável de usar, para que os usuários fiquem satisfeitos e voltem mais vezes para usá-lo.

Para avaliar se esse formulário segue as regras adequadas de engenharia de usabilidade, podemos utilizar o critério de erros, isto é, o sistema deve ter baixo índice de erros, e se existirem devem permitir uma recuperação rápida e fácil. Não é o que parece acontecer pelo que foi informado na questão, logo infere-se que não foi utilizada adequadamente a engenharia de usabilidade durante a fase de desenvolvimento.

Gabarito: Correto

4. (CESPE – 2013 – CNJ) A usabilidade consiste em extrair informações a respeito de quando o sistema não suporta a carga aplicada, sendo importante para estruturar e dimensionar a arquitetura e prover informações para escalar o sistema.

Comentários:

Problemas de arquitetura ou escalabilidade não fazem parte do rol de responsabilidades da engenharia de usabilidade. A questão não faz o menor sentido; talvez estaria correta se estivesse falando sobre Testes de Carga.

Gabarito: Errado

5. (CESPE - 2013 - UNIPAMPA) A usabilidade deve ser acompanhada necessariamente de avaliações.

Comentários:

E como avaliar a usabilidade? Bem, utilizam-se metodologias para medir os aspectos de usabilidade da interface de um sistema e identificar problemas específicos. O processo de avaliação de usabilidade inclui atividades como: captura, que coleta dados de usabilidade, tempo de execução, erros, etc; análise, que interpreta os dados para identificar problemas; e crítica, que sugere soluções e melhorias.

Para julgar se a usabilidade é adequada ou não, é necessário realizar avaliações.

Gabarito: Correto

6. (CESPE - 2010 – ABIN) As técnicas de avaliação de usabilidade experimentais ou empíricas contam com a participação direta dos usuários e compreendem, basicamente, os testes com usuários por meio do monitoramento de sessões de uso do produto, ou protótipo, em consideração. Em geral, os testes de usabilidade com a participação dos usuários são avaliações confiáveis.

Comentários:

Primeiro, é necessário separar clientes de usuários. Se estamos desenhando um website de e-commerce da Dona Maria, não devemos fazer testes de usabilidade conduzidos pela Dona Maria, muito menos pelos programadores ou web designers. Nós devemos fazer os testes de usabilidade com os potenciais usuários que poderiam realizar compras por esse website – assim a avaliação é mais confiável!

A participação de usuários potenciais torna as avaliações mais confiáveis!

Gabarito: Correto

7. (CESPE - 2010 – TCU) Vantagem competitiva e redução de custos de manutenção estão entre os benefícios mensuráveis que podem ser obtidos de um sistema usável.

Comentários:

Conforme vimos na nota de rodapé, Pressman afirma: *"Entre os muitos benefícios mensuráveis derivados de um sistema usável estão o aumento de vendas e a satisfação do usuário,*

vantagem competitiva, melhores opiniões na mídia, melhores comentários, custos de manutenção reduzidos, produtividade do usuário final melhorada, custos de treinamento reduzidos, custos de documentação reduzidos, probabilidade reduzida de litígio por clientes insatisfeitos".

Gabarito: Correto

8. (CESPE - 2010 – TCU) Identificar categorias e definir os objetivos de teste para cada categoria são recomendações normalmente consideradas para a elaboração de teste de usabilidade.

Comentários:

Roger Pressman adota outra **sequência de atividades para realizar testes** de usabilidade em aplicações web:

1. **Definir categorias de testes de usabilidade e identificar cada objetivo;**
2. *Projetar testes que possibilitam que cada objetivo possa ser avaliado;*
3. *Selecionar participantes que irão conduzir os testes de usabilidade;*
4. *Dar instrumentos para a interação dos participantes com a aplicação;*
5. *Desenvolver um mecanismo para avaliar a usabilidade na aplicação.*

Conforme vimos em aula, a questão está perfeita!

Gabarito: Correto

9. (CESPE - 2010 – TCU) Se um sistema é utilizável com instrução ou ajuda contínua, então há usabilidade nesse sistema.

Comentários:

O autor também afirma que a única maneira de determinar a usabilidade é por meio de testes e avaliações. Deve-se observar usuários interagindo com o sistema e responder uma série de questões, entre elas: **O sistema é usável sem ajuda ou instrução contínua?** As regras de interação ajudam um usuário bem informado sobre como o sistema funciona eficientemente? A interação é simples?

Se o sistema é usável com instrução ou ajuda contínua, então não há usabilidade! Já pensou se, para tudo que o usuário quiser fazer, ele precisar abrir um manual? Isso é um indício de que há carência de usabilidade!

Gabarito: Errado

10. (CESPE - 2010 – TCU) Uma questão do tipo A interação é simples? jamais deve ser utilizada para determinar se a usabilidade foi atingida em um sistema.

Comentários:

*O autor também afirma que a única maneira de determinar a usabilidade é por meio de testes e avaliações. Deve-se observar usuários interagindo com o sistema e responder uma série de questões, entre elas: O sistema é usável sem ajuda ou instrução contínua? As regras de interação ajudam um usuário bem informado sobre como o sistema funciona eficientemente? **A interação é simples?***

Deve – sim – ser utilizada! Trata-se de uma pergunta básica que deve ser feita para questionar se há, ou não, usabilidade em um sistema.

Gabarito: Errado

11. (CESPE - 2011 – ETC) A engenharia da usabilidade é aplicada em qualquer tipo de interface, como, por exemplo, sítios web, software e desktop. Uma das principais fases da engenharia de usabilidade é a que permite o conhecimento do usuário ao qual o software se destina.

Comentários:

*Pessoal, vocês conhecem o Ciclo da Engenharia de Usabilidade? Proposto por Deborah Mayhew, ele se divide em três fases: **(1) Análise de Requisitos; (2) Projeto Testes e Implementação; e (3) Instalação**. No entanto, para o nosso estudo, vamos nos concentrar na Análise de Requisitos, que possui quatro atividades principais listadas a seguir:*

*- **Análise do Perfil do Usuário:** para cada categoria de usuário, projetistas devem conhecer atributos pessoais (idade, sexo, limitações, motivação) e suas habilidades e competências (na tarefa, na organização e com sistemas informatizados).*

De fato, ela é aplicada a diversos tipos de interface (Web, Desktop, Mobile, etc) – sendo que uma das principais fases da engenharia de usabilidade é a análise do perfil para conhecer melhor o usuário ao qual o software se destina.

Gabarito: Correto

12. (FCC – 2011 – TCE/PR) A terminologia e os conceitos aplicados em uma interface de usuário que afetam o design da interface estão associados ao fator:

- a) experiência com o computador.
- b) experiência de domínio.
- c) frequência de uso.
- d) motivação.
- e) treinamento.

Comentários:

	BAIXA	ALTA
EXPERIÊNCIA COM O USUÁRIO	Pergunta e resposta simples, preenchimento de formulário simples, estilo de interface da Web (com hyperlinks) ou de menus.	Preenchimento de formulário complexo, estilo de interface da Web (com hyperlinks) ou de menus (pergunta/resposta ou preenchimento de formulário simples seria muito frustrante para usuários experientes).
EXPERIÊNCIA COM O DOMÍNIO	Terminologia e conceitos usuais.	Terminologia e conceitos específicos ao domínio.
TREINAMENTO	Foco na facilidade de aprendizagem (consistente, previsível, memorável).	Foco na facilidade de uso (direto, personalizável, não intrusivo).
FREQÜÊNCIA DE USO	Fácil de aprender e lembrar, estilo de interface simples.	Fácil de usar, vários atalhos e técnicas para permitir o controle pelo usuário.
MOTIVAÇÃO	Uso recompensado, poderoso sem parecer complexo.	Sofisticado com muitas características avançadas e personalizáveis.

Trata-se do fator experiência com o domínio. Agora, convenhamos: que questão ridículo e decoreba! :-(

Gabarito: Letra B

13. (FCC – 2011 – TCE/PR) O sistema deve apresentar facilidade de uso, permitindo que mesmo um usuário sem experiência seja capaz de produzir algum trabalho satisfatoriamente. Trata-se de um critério básico de usabilidade denominado:

- a) eficiência.
- b) memorização.
- c) satisfação.
- d) intuitividade.
- e) erro.

Comentários:

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
LEARNABILITY (FACILIDADE DE APRENDIZADO)	Também conhecida como Intuitividade, o sistema deve ser de fácil aprendizado e assimilação, de forma que um usuário – mesmo sem experiência – possa rapidamente

	obter algum resultado satisfatório. Trata-se do atributo mais importante de acordo com Jakob Nielsen.
EFFICIENCY (EFICIÊNCIA)	O sistema deve ser eficiente no uso, isto é, uma vez que o usuário tenha aprendido o design do sistema, ele deve poder executar tarefas com um alto nível de produtividade.
MEMORABILITY (MEMORIZAÇÃO)	O sistema deve ser fácil de lembrar, para que o usuário seja capaz de retornar depois de um tempo sem ter que aprender tudo novamente.
ERRORS (ERROS)	O sistema deve ter um baixo índice de erros, e se existirem devem permitir uma recuperação rápida e fácil. Ademais, erros catastróficos não devem ocorrer.
SATISFACTION (SATISFAÇÃO)	O sistema deve ser agradável de usar, para que os usuários fiquem satisfeitos e voltem mais vezes para usá-lo.

Trata-se da Facilidade de Aprendizado ou Intuitividade!

Gabarito: Letra D

14.(FCC - 2012 – TJ/PE) Para que ocorra minimamente uma interação, a interface deve apresentar características que facilitem sua utilização, permitindo que usuários básicos ou avançados possam aprender seus recursos de forma clara e objetiva. Segundo Jacob Nielsen, entre os atributos que compõe a usabilidade este é o mais importante e está associado a:

- a) eficiência.
- b) memorização.
- c) satisfação.
- d) erros.
- e) intuitividade.

Comentários:

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
LEARNABILITY (FACILIDADE DE APRENDIZADO)	Também conhecida como Intuitividade, o sistema deve ser de fácil aprendizado e assimilação, de forma que um usuário – mesmo sem experiência – possa rapidamente obter algum resultado satisfatório. Trata-se do atributo mais importante de acordo com Jakob Nielsen.
EFFICIENCY (EFICIÊNCIA)	O sistema deve ser eficiente no uso, isto é, uma vez que o usuário tenha aprendido o design do sistema, ele deve poder executar tarefas com um alto nível de produtividade.
MEMORABILITY (MEMORIZAÇÃO)	O sistema deve ser fácil de lembrar, para que o usuário seja capaz de retornar depois de um tempo sem ter que aprender tudo novamente.
ERRORS (ERROS)	O sistema deve ter um baixo índice de erros, e se existirem devem permitir uma recuperação rápida e fácil. Ademais, erros catastróficos não devem ocorrer.

**SATISFACTION
(SATISFAÇÃO)**

O sistema deve ser agradável de usar, para que os usuários fiquem satisfeitos e voltem mais vezes para usá-lo.

Trata-se da Facilidade de Aprendizado (ou Intuitividade).

Gabarito: Letra E

15. (FCC – 2012 – TRT/6ª) Em relação ao desenho (design, programação visual), que tem um impacto significativo na credibilidade e usabilidade de um site, é correto afirmar:

- a) A função do site e a informação, devem ser soberanas sobre o desenho. Qualquer tipo de conformação que beneficie o desenho em detrimento da informação, usabilidade e funcionalidade do site deve ser abandonada.
- b) O fundo deve chamar mais atenção do que a informação, desde que seja relacionado ao tema do site. Um fundo de impacto imprime uma personalidade diferenciada ao site.
- c) Não se deve usar espaço em branco para separar conteúdos ou assuntos diferentes. Devem-se usar linhas grossas para permitir uma percepção melhor da separação de conteúdo.
- d) Todos os tipos de informação devem ser disponibilizados em uma longa lista sem mecanismos de classificação, pois o usuário pode localizar a informação desejada por meio da opção de busca do navegador.
- e) Utilizar um projeto padrão de páginas passa a não ser necessário, uma vez que o usuário possui, por experiência, contato com uma grande diversidade de sites com diferentes desenhos.

Comentários:

RECOMENDAÇÕES

- 1.40 Utilizar um projeto padrão de páginas.
- 1.41 Agrupar e hierarquizar, de forma clara, as áreas de informação.
- 1.42 Usar espaço em branco para separar conteúdos ou assuntos diferentes.
- 1.43 Usar fundos neutros, que não comprometam o objetivo do sítio.
- 1.44 Evitar o uso de caixa com opções ou de menus de cortina na navegação principal e persistente.
- 1.45 O desenho deve estar a serviço da informação.

A função do sítio – a informação – é soberana sobre o desenho. Qualquer tipo de conformação que beneficie o desenho em detrimento a informação, usabilidade e funcionalidade do sítio deve ser abandonada.

Gabarito: Letra A

16. (FCC – 2012 – TRT/6ª) NÃO consta entre as diretrizes de usabilidade em Governo Eletrônico:

- a) Contexto e navegação - é importante que o site informe a pessoa em que contexto ela se encontra, o que a página faz e demarque claramente a navegação.
- b) Carga de informação - Uma carga de informação alta e diversificada confunde o usuário. Nestes casos, é mais provável a ocorrência de erros.
- c) Autonomia - Na Internet qualquer tipo de controle (não esperado) vindo por parte do site é indesejado.
- d) Erros - O usuário pode não entender como proceder em determinado passo do serviço e cometer erros. Além da correção do erro, é importante dar o retorno devido ao usuário, tanto dos erros cometidos por ele, quanto dos problemas momentâneos do site.
- e) Documentação - O usuário deve ter acesso a um manual impresso que descreva passo-a-passo a forma correta de navegação no site e as tecnologias utilizadas na sua construção, assim como cada um dos recursos disponíveis.

Comentários:

DIRETRIZES	
Contexto e Navegação	Erros
Carga de Informação	Desenho
Consistência e Familiaridade	Redação
Autonomia	-

Não existe a Diretriz: Documentação. E, mesmo que você não soubesse disso, não faz sentido algum dizer que o usuário deve ter um manual impresso. Além disso, não faz sentido dizer para o usuário as tecnologias utilizadas na construção da página – isso é transparente.

Gabarito: Letra E

17. (FGV – 2017 – ALERJ) O Antiquário “Só Velharia” possui um sistema de catálogo de produtos, desenvolvido há três anos, que é utilizado por todos os seus funcionários. Há cerca de um ano, devido à crise no país, a empresa teve que demitir alguns funcionários. Recentemente a “Só Velharia” conseguiu fechar um convênio com alguns investidores para retornar sua

produtividade normal. Assim, a empresa decidiu recontratar alguns de seus antigos funcionários. Em relação ao sistema, a empresa acredita que não precisará readaptar esses funcionários. O critério básico da engenharia de usabilidade que garantirá que esses funcionários não necessitarão de novo treinamento no sistema, mesmo após um ano sem utilizá-lo, é:

- a) memorização;
- b) satisfação;
- c) erro;
- d) criatividade;
- e) eficiência.

Comentários:

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
LEARNABILITY (FACILIDADE DE APRENDIZADO)	Também conhecida como Intuitividade, o sistema deve ser de fácil aprendizado e assimilação, de forma que um usuário – mesmo sem experiência – possa rapidamente obter algum resultado satisfatório. Trata-se do atributo mais importante de acordo com Jakob Nielsen.
EFFICIENCY (EFICIÊNCIA)	O sistema deve ser eficiente no uso, isto é, uma vez que o usuário tenha aprendido o design do sistema, ele deve poder executar tarefas com um alto nível de produtividade.
MEMORABILITY (MEMORIZAÇÃO)	O sistema deve ser fácil de lembrar, para que o usuário seja capaz de retornar depois de um tempo sem ter que aprender tudo novamente.
ERRORS (ERROS)	O sistema deve ter um baixo índice de erros, e se existirem devem permitir uma recuperação rápida e fácil. Ademais, erros catastróficos não devem ocorrer.
SATISFACTION (SATISFAÇÃO)	O sistema deve ser agradável de usar, para que os usuários fiquem satisfeitos e voltem mais vezes para usá-lo.

Trata-se do critério de Memorability (Memorização): o sistema deve ser fácil de lembrar, para que o usuário seja capaz de retornar depois de um tempo sem ter que aprender tudo novamente.

Gabarito: Letra A

18.(QUADRIX – 2012 – CFP) Com relação às recomendações de usabilidade em websites, é correto afirmar que:

- a) janelas pop-up devem sempre ser utilizadas porque são acessíveis aos deficientes visuais e fornecem informações úteis antes mesmo de o usuário pedir.

- b) documentos para download devem ser sempre disponibilizados em formatos especiais ou proprietários.
- c) páginas de transição, de abertura (splash-pages) ou "em construção" devem ser usadas para melhorar a navegação.
- d) elementos comuns a todas as páginas, como logotipos, atalhos e caixas de busca, não devem estar sempre na mesma posição nas páginas do site para não cansar o usuário visualmente.
- e) o comportamento e as funcionalidades do navegador não devem ser alterados para satisfazer necessidades especiais das páginas, pois o usuário deve ter autonomia na utilização do site.

Comentários:

RECOMENDAÇÕES
1.1 Página inicial clara.
1.2 Estrutura do sítio lógica e fácil.
1.3 Estruturar a informação de forma lógica e intuitiva para o cidadão.
1.4 O conteúdo mais importante antes da dobra.
1.5 Elementos da identidade visual localizados sempre no mesmo lugar.
1.6 A ferramenta de busca presente em todas as páginas.
1.7 As páginas, seções ou serviços mais utilizados visíveis.
1.8 Não use páginas de transição.
1.9 Documentação, tutorial e ajuda.
1.10 Formatos especiais de arquivo e download.
1.11 Não use janelas pop-up ou abra links em nova janela.
1.12 Busca simples e depois, avançada.
1.13 Resultados da caixa de busca.
1.14 Formulários amigáveis.

*Na internet, qualquer tipo de controle (não esperado) vindo do sítio é indesejado. **Controlar o tamanho das janelas, utilizar soluções proprietárias, desabilitar funcionalidades de navegadores são práticas que intervêm no controle do cidadão.** Em suma: o comportamento e as funcionalidades do navegador não devem ser alterados para satisfazer páginas; cidadão deve ter autonomia na utilização do sítio.*

Conforme vimos em aula, a última opção é a correta!

Gabarito: Letra E

19. (FGV – 2016 – IBGE) Atualmente, existem vários métodos de avaliação de usabilidade, alguns analisando as ações dos usuários finais, outros que dependem apenas de especialistas. Para avaliar um usuário de cada vez, encorajando-o a verbalizar as dificuldades encontradas, o webdesigner deverá trabalhar com:

- a) grupo de foco;
- b) avaliação heurística;
- c) análise do especialista;
- d) avaliação cooperativa;
- e) walkthrough heurístico.

Comentários:

- Avaliação Cooperativa: ocorre na medida que os participantes e o pesquisados avaliam juntos a interface. Os participantes são encorajados a perguntar sobre o processo de interagir com esta interface e o pesquisador faz perguntas sobre o entendimento do participante em relação à mesma. Isso faz com que o procedimento pareça bastante natural para o participante e exija menos recursos.

Trata-se claramente da Avaliação Cooperativa.

Gabarito: Letra D

20. (FCC – 2015 – TCE/CE) As avaliações de usabilidade permitem a concepção de interfaces que atendam as expectativas e necessidades dos usuários além de garantir melhores decisões de projeto e evitar custos de correções tardias. Os métodos de avaliação podem ser divididos em Métodos de investigação, Métodos de inspeção e Teste com usuários. São Métodos de inspeção: Percurso Cognitivo (Cognitive walkthrough)

- a) Avaliação Cooperativa e Diário de Incidentes.
- b) Avaliação Heurística e Inspeção de padrões.
- c) Arranjo de Cartões (card-sorting) e Inspeção de padrões.
- d) Arranjo de Cartões (card-sorting) e Avaliação Cooperativa.
- e) Co-descoberta e Diário de Incidentes.

Comentários:

Os Métodos de Inspeção são avaliações baseadas em um conjunto de diretrizes usualmente derivadas de estudos em Interação Humano-Computador e/ou Psicologia Cognitiva. **São eles: Percurso Cognitivo, Avaliação Heurística, Análise de Tarefas, Lista de Verificação de Propriedades, Inspeção de Padrões e Avaliação de Peritos.**

Da Avaliação Heurística e da Inspeção de Padrões.

LISTA DE QUESTÕES

1. **(CESPE – 2013 – TRE/MS)** A engenharia da usabilidade é embasada no uso das técnicas de:
 - a) avaliações heurísticas e cenários de uso.
 - b) helps online e call center.
 - c) observação do usuário e helps online.
 - d) cenários de uso e informações na tela do sistema.
 - e) verbalização simplificada e helps online.
2. **(CESPE – 2013 – CNJ)** Uma página desenvolvida em conformidade com as normas sintáticas de Javascript, Java ou PHP terá necessariamente usabilidade de boa qualidade, bem como de boa acessibilidade.
3. **(CESPE – 2013 – CNJ)** Se o preenchimento de um formulário cadastral de um sistema ocasiona cinco erros, em média, e esses erros representam um esforço de uma hora para correção, então, nessa situação, infere-se que não foi utilizada adequadamente a engenharia de usabilidade durante a fase de desenvolvimento.
4. **(CESPE – 2013 – CNJ)** A usabilidade consiste em extrair informações a respeito de quando o sistema não suporta a carga aplicada, sendo importante para estruturar e dimensionar a arquitetura e prover informações para escalar o sistema.
5. **(CESPE - 2013 - UNIPAMPA)** A usabilidade deve ser acompanhada necessariamente de avaliações.
6. **(CESPE - 2010 – ABIN)** As técnicas de avaliação de usabilidade experimentais ou empíricas contam com a participação direta dos usuários e compreendem, basicamente, os testes com usuários por meio do monitoramento de sessões de uso do produto, ou protótipo, em consideração. Em geral, os testes de usabilidade com a participação dos usuários são avaliações confiáveis.
7. **(CESPE - 2010 – TCU)** Vantagem competitiva e redução de custos de manutenção estão entre os benefícios mensuráveis que podem ser obtidos de um sistema usável.
8. **(CESPE - 2010 – TCU)** Identificar categorias e definir os objetivos de teste para cada categoria são recomendações normalmente consideradas para a elaboração de teste de usabilidade.
9. **(CESPE - 2010 – TCU)** Se um sistema é utilizável com instrução ou ajuda contínua, então há usabilidade nesse sistema.

- 10. (CESPE - 2010 – TCU)** Uma questão do tipo A interação é simples? jamais deve ser utilizada para determinar se a usabilidade foi atingida em um sistema.
- 11. (CESPE - 2011 – ETC)** A engenharia da usabilidade é aplicada em qualquer tipo de interface, como, por exemplo, sítios web, software e desktop. Uma das principais fases da engenharia de usabilidade é a que permite o conhecimento do usuário ao qual o software se destina.
- 12. (FCC – 2011 – TCE/PR)** A terminologia e os conceitos aplicados em uma interface de usuário que afetam o design da interface estão associados ao fator:
- a) experiência com o computador.
 - b) experiência de domínio.
 - c) frequência de uso.
 - d) motivação.
 - e) treinamento.
- 13. (FCC – 2011 – TCE/PR)** O sistema deve apresentar facilidade de uso, permitindo que mesmo um usuário sem experiência seja capaz de produzir algum trabalho satisfatoriamente. Trata-se de um critério básico de usabilidade denominado:
- a) eficiência.
 - b) memorização.
 - c) satisfação.
 - d) intuitividade.
 - e) erro.
- 14. (FCC - 2012 – TJ/PE)** Para que ocorra minimamente uma interação, a interface deve apresentar características que facilitem sua utilização, permitindo que usuários básicos ou avançados possam aprender seus recursos de forma clara e objetiva. Segundo Jacob Nielsen, entre os atributos que compõe a usabilidade este é o mais importante e está associado a:
- a) eficiência.
 - b) memorização.
 - c) satisfação.
 - d) erros.
 - e) intuitividade.
- 15. (FCC – 2012 – TRT/6ª)** Em relação ao desenho (design, programação visual), que tem um impacto significativo na credibilidade e usabilidade de um site, é correto afirmar:
- a) A função do site e a informação, devem ser soberanas sobre o desenho. Qualquer tipo de conformação que beneficie o desenho em detrimento da informação, usabilidade e funcionalidade do site deve ser abandonada.

- b) O fundo deve chamar mais atenção do que a informação, desde que seja relacionado ao tema do site. Um fundo de impacto imprime uma personalidade diferenciada ao site.
- c) Não se deve usar espaço em branco para separar conteúdos ou assuntos diferentes. Devem-se usar linhas grossas para permitir uma percepção melhor da separação de conteúdo.
- d) Todos os tipos de informação devem ser disponibilizados em uma longa lista sem mecanismos de classificação, pois o usuário pode localizar a informação desejada por meio da opção de busca do navegador.
- e) Utilizar um projeto padrão de páginas passa a não ser necessário, uma vez que o usuário possui, por experiência, contato com uma grande diversidade de sites com diferentes desenhos.

16. (FCC – 2012 – TRT/6ª) NÃO consta entre as diretrizes de usabilidade em Governo Eletrônico:

- a) Contexto e navegação - é importante que o site informe a pessoa em que contexto ela se encontra, o que a página faz e demarque claramente a navegação.
- b) Carga de informação - Uma carga de informação alta e diversificada confunde o usuário. Nestes casos, é mais provável a ocorrência de erros.
- c) Autonomia - Na Internet qualquer tipo de controle (não esperado) vindo por parte do site é indesejado.
- d) Erros - O usuário pode não entender como proceder em determinado passo do serviço e cometer erros. Além da correção do erro, é importante dar o retorno devido ao usuário, tanto dos erros cometidos por ele, quanto dos problemas momentâneos do site.
- e) Documentação - O usuário deve ter acesso a um manual impresso que descreva passo-a-passo a forma correta de navegação no site e as tecnologias utilizadas na sua construção, assim como cada um dos recursos disponíveis.

17. (FGV – 2017 – ALERJ) O Antiquário “Só Velharia” possui um sistema de catálogo de produtos, desenvolvido há três anos, que é utilizado por todos os seus funcionários. Há cerca de um ano, devido à crise no país, a empresa teve que demitir alguns funcionários. Recentemente a “Só Velharia” conseguiu fechar um convênio com alguns investidores para retornar sua produtividade normal. Assim, a empresa decidiu recontratar alguns de seus antigos funcionários. Em relação ao sistema, a empresa acredita que não precisará readaptar esses funcionários. O critério básico da engenharia de usabilidade que garantirá que esses funcionários não necessitarão de novo treinamento no sistema, mesmo após um ano sem utilizá-lo, é:

- a) memorização;
- b) satisfação;
- c) erro;
- d) criatividade;
- e) eficiência.

18. (QUADRIX – 2012 – CFP) Com relação às recomendações de usabilidade em websites, é correto afirmar que:

- a) janelas pop-up devem sempre ser utilizadas porque são acessíveis aos deficientes visuais e fornecem informações úteis antes mesmo de o usuário pedir.
- b) documentos para download devem ser sempre disponibilizados em formatos especiais ou proprietários.
- c) páginas de transição, de abertura (splash-pages) ou "em construção" devem ser usadas para melhorar a navegação.
- d) elementos comuns a todas as páginas, como logotipos, atalhos e caixas de busca, não devem estar sempre na mesma posição nas páginas do site para não cansar o usuário visualmente.
- e) o comportamento e as funcionalidades do navegador não devem ser alterados para satisfazer necessidades especiais das páginas, pois o usuário deve ter autonomia na utilização do site.

19. (FGV – 2016 – IBGE) Atualmente, existem vários métodos de avaliação de usabilidade, alguns analisando as ações dos usuários finais, outros que dependem apenas de especialistas. Para avaliar um usuário de cada vez, encorajando-o a verbalizar as dificuldades encontradas, o webdesigner deverá trabalhar com:

- a) grupo de foco;
- b) avaliação heurística;
- c) análise do especialista;
- d) avaliação cooperativa;
- e) walkthrough heurístico.

20. (FCC – 2015 – TCE/CE) As avaliações de usabilidade permitem a concepção de interfaces que atendam as expectativas e necessidades dos usuários além de garantir melhores decisões de projeto e evitar custos de correções tardias. Os métodos de avaliação podem ser divididos em Métodos de investigação, Métodos de inspeção e Teste com usuários. São Métodos de inspeção: Percurso Cognitivo (Cognitive walkthrough)

- a) Avaliação Cooperativa e Diário de Incidentes.

- b) Avaliação Heurística e Inspeção de padrões.
- c) Arranjo de Cartões (card-sorting) e Inspeção de padrões.
- d) Arranjo de Cartões (card-sorting) e Avaliação Cooperativa.
- e) Co-descoberta e Diário de Incidentes.

GABARITO

1. LETRA A
2. ERRADO
3. CORRETO
4. ERRADO
5. CORRETO
6. CORRETO
7. CORRETO
8. CORRETO
9. ERRADO
10. ERRADO
11. CORRETO
12. LETRA B
13. LETRA D
14. LETRA E
15. LETRA A
16. LETRA E
17. LETRA A
18. LETRA E
19. LETRA D
20. LETRA D

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.